Original-Betriebsanleitung

ASSA ABLOY

Sicherheitslichtgitter



6410R0315

Zeichenerklärung



Eine Empfehlung zur optimalen Vorgehensweise.



Lebensgefahr bei Nichtbeachtung.

Sicherheitshinweise



- Die Sicherheitshinweise der Betriebsanleitung sind unbedingt zu beachten.
- Die Montage und der elektrische Anschluss dürfen nur von sachkundigem Personal ausgeführt werden.
- Das Sicherheitslichtgitter erfüllt die Anforderung der Kategorie 2 und PL=d nach EN 13849-1 und muss zur korrekten Schutzfunktion gemäß den gültigen Vorschriften und Normen fehlersicher in den Ablaufprozess eingebunden werden.
- Gemäß EN 12978 ist das Sicherheitslichtgitter für alle Tortypen geeignet, außer Schleusen- und Docktore, Aufzugstüren, Fahrzeugtüren, hauptsächlich für die Tierhaltung verwendete Tore, textile Theatervorhänge, Bahnschranken und Schranken, die ausschließlich für den Fahrzeugverkehr verwendet werden und gefährliche Maschinen, die keine Tore sind.
- Bei der Montage, Installation und Inbetriebnahme muss sichergestellt werden, dass keine Beeinflussung der Lichtschranke durch andere Lichtschranken oder Infrarot-Lichtquellen auftreten kann.
- Bei der Montage, Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Reparatur sind die gültigen Normen und Vorschriften zu beachten, insbesondere die EN 12453 (Nutzungssicherheit kraftbetätigter Tore).
- Beim Anschluss von Schutzeinrichtungen an kraftbetätigte Türen und Tore ist die Einhaltung der EN 12978 zu beachten.
- Für Schäden, die durch Bedienungs- und Anschlussfehler, Nichtbeachtung der Betriebsanleitung oder mangelnde Wartung bzw. Pflege entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung und weist hiermit noch einmal auf dadurch entstehende mögliche Gefahrensituationen hin.
- Trotz Konformität mit harmonisierten Normen kann nicht jede mögliche Gefahr vorhergesehen werden. Daher sollten sich Menschen nur dann im Gefahrenbereich aufhalten, wenn dies nötig ist.

Verwendungszweck



Das Sicherheitslichtgitter (LIGI), bestehend aus Sender und Empfänger, eignet sich für alle automatisierten Tortypen mit einer Mindesttorbreite von 1,6m. Damit lassen sich die Sicherheitsanforderungen aus EN 12978, EN 12445 und EN 12453 erfüllen. Die Schließgeschwindigkeit des Tores ist so zu wählen, dass die Kraft-Grenzwerte nach EN 12453 eingehalten werden. Es können nur Objekte detektiert werden, die 5mm größer als der Strahlabstand sind.

Montage, Installation und Inbetriebnahme



Die Montage, Installation und Inbetriebnahme der Sicherheitslichtgitter darf nur durch fachkundiges Personal nach Vorgaben des Torherstellers erfolgen. Außerdem sind die Angaben dieser Betriebsanleitung zu befolgen. Modifikationen an der Optik, am Gehäuse und der Betrieb unter nicht vorgesehenen Umgebungsbedingungen sind nicht erlaubt und führen zum Verlust der EG-Konformität.

Bei der Installation der PNP/NPN-Varianten muss sichergestellt werden, dass die Torsteuerung die Sicherheitslichtgitter-Varianten mit Testeingang einmal pro Torzyklus prüft. Hierzu muss die Steuerung beim Sender den Testeingang für mindestens 100ms ansteuern und den Ausgang des Empfängers in seinem Reaktionsverhalten überwachen. Wenn das zeitliche Verhalten den technischen Daten entspricht, ist der Test erfolgreich. Eine Testung durch kurzes Abschalten der Versorgungsspannung ist nicht geeignet.

Es muss weiterhin sichergestellt werden, dass in Abhängigkeit des Abstandes zwischen Sender und Empfänger die Polarität der Versorgungsspannung beim Senders gemäß dieser Anleitung vorgenommen wird. Diese Einstellung muss durch die Anzeigen der grünen und gelben LED auf der Senderseite zusätzlich überprüft werden. Durch diese Maßnahme wird sichergestellt, dass der Sender nur bei Reichweiten über 4m mit einem erhöhten Sende-Pulsstrom arbeitet.

Die Sicherheitslichtgitter sind so konstruiert, dass Sonnen-, Halogen- und Leuchtstoffröhrenlicht (siehe IEC 61496-2) nicht zu Fehlschaltungen führen.

In seltenen Fällen können andere Lichtschranken oder sonstige Infrarot-Lichtquellen zu unerwünschten Schaltvorgängen führen. Dann müssen die entsprechenden Störlichtquellen z.B. durch Abschalten, Abschatten oder Entfernen unschädlich gemacht werden.

Montage, Installation und Inbetriebnahme



Wenn zwei Lichtgitter (vor und hinter dem Tor) zur Absicherung eines Tores verwendet werden, soll der Abstand zwischen Lichtgitter und Tor so klein sein, dass sich keine Person unerkannt zwischen den aufgespannten Schutzfeldern und dem Tor befinden kann. Bei dieser Anwendung sollen die beiden Sender-Lichtgitter auf gegenüberliegenden Torseiten montiert werden.

Es kann auch nur ein Lichtgitter in der Torebene montiert werden. Die Softwarefunktion „Torfunktion" im Lichtgitter verhindert in diesem Fall eine Detektion durch das Tor.

Bei der Montage ist das Lichtgitter auf einen festen Untergrund aufzusetzen. Es ist darauf zu achten, dass der Boden ausreichend eben ist, damit an jeder Stelle die Sensorfunktion gegeben ist.

Die erste Halteklammer soll ca. 10cm über dem Boden sitzen und die letzte Klemme 10cm vor dem Ende, dazwischen sollen in max. 60cm Abstand Halteklammern für die Profilbefestigung eingesetzt werden. Optische Bauelemente (Sender, Empfänger, Anzeige-LEDs) dürfen nicht abgedeckt werden.

Eine Gefahrenbewertung nach Maschinenrichtlinie ist die Entscheidungsgrundlage für die gewählte Absicherungsmethode.

Nach der Montage des Lichtgitters soll die Ausrichtung des Lichtgitters optimiert werden. Wenn der Testeingang des Lichtgitters länger als 15s aktiviert wird, wechselt das Lichtgitter in den Justagemodus. Im Justagemodus kann man durch wechselseitiges Verdrehen des LIGI-Senders und des LIGI-Empfängers die Signalreserve optimieren.

Wenn die Signalreserve kleiner als 2 ist, blinkt in diesem Modus die grüne Empfänger-LED. Bei Signalreserven über 2 ist die grüne LED immer an und die rote Empfänger-LED blinkt, wobei sich die Blinkfrequenz mit steigender Signalreserve erhöht. Für einen störungsfreien Betrieb, der auch eine gewisse Verschmutzung toleriert, soll die Signalreserve 2 fach oder höher sein.

Sobald der Testeingang kurzzeitig deaktiviert wird, befindet sich das Lichtgitter wieder im Normal-Modus.

Elektrischer Anschluss:

Dieser erfolgt je nach Variante gemäß dem beiliegenden Schaltplan.

Achtung: Die Sync-Leitung ist eine interne Verbindung zwischen Sender und Empfänger, die nicht in der Steuerung angeschlossen werden darf!

Anpassung auf Torbreite:

Der LIGI-Sender kann durch Verpolung der Betriebsspannung auf die Torbreiten 1,6...4m und 4...10m eingestellt werden.

Justagemodus:

Dieser Modus ermöglicht die optimale Ausrichtung des LIGI durch eine sich ändernde Blinkfrequenz der Anzeige-LEDs beim Empfänger.

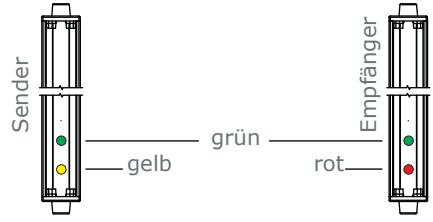
Fehlermeldungen:

Das LIGI verfügt über eine interne Fehlerdiagnose, die je nach Art der Störung über einen Anzeige-Code der LEDs ausgegeben wird. Bei Fehler geht das LIGI in den sicheren Zustand und das Tor kann nur noch in „Totmann" betrieben werden.

Betriebsmodus

Legende

- LED leuchtet
- LED blinkt
- LED ist aus



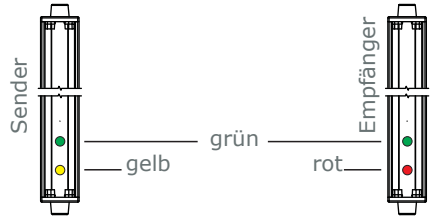
Sender	
eingestellte Torbreite 1,6...4m	● ⊗
eingestellte Torbreite 4...10m	● ●
Test (LEDs blinken im Wechsel)	● ⊗ ● ⊗ ⊗ ★ ⊗ ★

Empfänger	
freies Schutzfeld	● ⊗
unterbrochenes Schutzfeld	⊗ ●
Test (LEDs blinken im Wechsel)	● ⊗ ● ⊗ ⊗ ● ⊗ ●

Justagemodus

Legende

- LED leuchtet
- LED blinkt
- LED ist aus



Sender	
Justagemodus (LEDs blinken im Wechsel)	

Empfänger		
Signalreserve kleiner 2 fach		grüne LED blinkt
Signalreserve größer 2 fach		Blinkfrequenz der roten LED steigt mit der Signalreserve

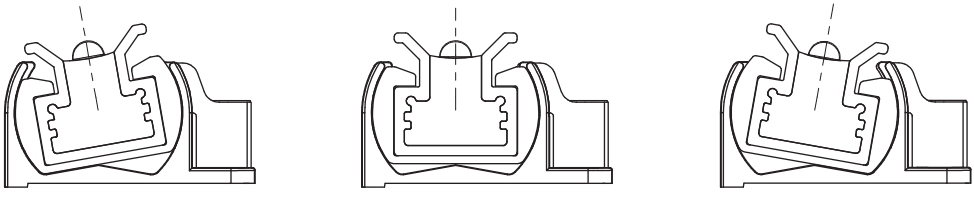
Der Justagemodus wird erreicht, indem der Test- oder Justageeingang für mindestens 15s und für die Dauer der Justage aktiviert wird. (s. Seite 12 und 17)

Durch das Verdrehen des Senders und des Empfänger steigt oder sinkt der Empfangspegel. Je höher der Pegel steigt, desto schneller ist die Blinkfrequenz der roten LED.

Nach Erreichen der maximalen Blinkfrequenz ist das Lichtgitter optimal ausgerichtet und kann befestigt werden.

Der Testeingang muss jetzt bei PNP bzw. NPN-Ausgangsvarianten wieder von dem festen Potential getrennt werden und an den Testeingang der Steuerung angeschlossen werden.

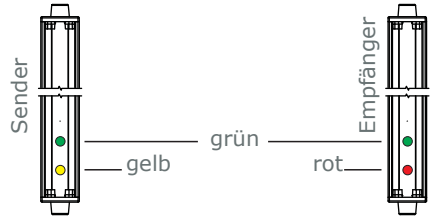
Bei OSE-Ausgangsvarianten wird der Testeingang nur für die Justage benötigt. Im normalen Betrieb an 0V anschließen.



Fehlermodus

Legende

- LED leuchtet
- LED blinkt
- LED ist aus



	Sender	Fehlermodus	Empfänger	
keine Spannungsversorgung	⊗ ⊗		⊗ ⊗	Versorgungsspannung überprüfen
Empfänger verpolt	● ⊗		⊗ ⊗	Betriebsspannung für Empfänger kontrollieren
Kurzschluss am Ausgang		rote LED blinkt 2x, lange Pause	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ★ ★ ⊗ ⊗	Ausgangsleitung kontrollieren, Überlast, falsch angeschlossen, Leitung defekt, Ausgang im Lichtgitter defekt
Fehler in der Sync-Leitung	● ● ● ● ★ ★ ★ ⊗	gelbe LED blinkt 3x, lange Pause		Leitung kontrollieren, darf nur zwischen Sender Empfänger verbunden sein
interner Gerätefehler	● ⊗ ● ⊗ ★ ⊗ ★ ⊗	alle LEDs blinken	● ⊗ ● ⊗ ★ ⊗ ★ ⊗	Lichtgitter muss ausgetauscht werden

Prüfung

Nach der Montage ist die Funktion des Lichtgitters wie folgt zu überprüfen.

1. Ein Prüfstab mit 50mm Durchmesser muss im Bereich von 0mm bis 500mm über dem Boden kontinuierlich erkannt werden.
2. Ein Prüfkörper von 200mm Kantenlänge muss im Bereich von 0mm bis 2500mm über dem Boden kontinuierlich erkannt werden. Bei dieser Prüfung soll der Prüfkörper von unten nach oben geführt werden.

Ansicht von oben:
Tor und empfohlene Lichtgitteranordnung aus S=Sender und E=Empfänger

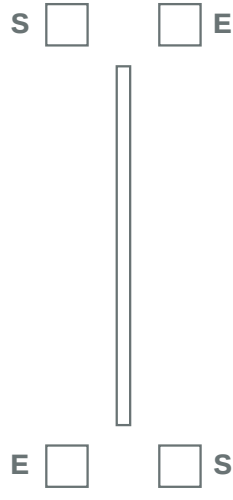


Bild 1
ohne Torfunktion
(Blanking-Funktion)



Bild 2
mit Torfunktion
(Blanking-Funktion)

Wartung und Instandhaltung



Das Sicherheitslichtgitter enthält keine Verschleißteile, welche gewartet werden müssen.

Die Lichteintritts- und -austrittsöffnungen sind abhängig von der auftretenden Verschmutzung regelmäßig zu reinigen. Hierzu kann ein Lappen mit Seifenwasser oder ein Wasserstrahl benutzt werden. Hochdruckreiniger, Scheuermittel und organische Lösungsmittel dürfen nicht verwendet werden.

Es ist regelmäßig die korrekte Ausrichtung der Lichtgitter zu prüfen. Bei Bedarf ist die Ausrichtung zu justieren. Das Lichtgittergehäuse, die Optikflächen, der Stecker und das Anschlusskabel sind regelmäßig auf Beschädigungen zu prüfen. Ist ein Teil erheblich beschädigt, muss es ausgetauscht werden.



Werden Sicherheitslichtgitter ausgetauscht, dürfen sie nur durch baugleiche Lichtgitter ersetzt werden oder durch andere Sicherheitslichtgitter, die der Torhersteller für dieses Tor vorgesehen hat.

Sender- und Empfängerlichtgitter dürfen nur paarweise ausgetauscht werden, damit gleiche Soft- und Hardwarestände zwingend sichergestellt sind.

Reparaturen darf nur fachkundiges Personal durchführen.

Ausführungsvarianten

Kanalzahl:	Ausführungsvarianten mit 8 bis 44 Kanälen
Anschluss:	
Anschlussleitungen	5m und 15m, die Gesamtlänge darf 25m nicht überschreiten
Anschluss-Stecker	pig-tail Anschluss mit M8-Stecker, 4-polig, L=130mm
Torfunktion:	Das kontinuierliche Unterbrechen vom obersten Lichtstrahl ausgehend zu tieferen Lichtstrahlen führt nicht zur Detektion, da dies als Torabsenkung interpretiert wird. Nach Stillstand des Tores wird nach 1,5s Unterbrechung angezeigt. Erst nach vollständiger Öffnung des Tores wird wieder ein freies Schutzfeld am Ausgang signalisiert. Erst dann ist ein automatisches Schließen möglich.

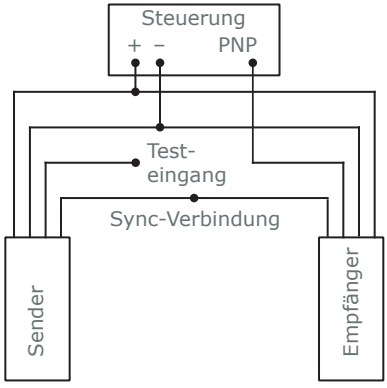
Technische Daten

Sicherheitsparameter	BWS Typ 2 nach IEC 61496-2 $MTTF_D$ > 100 Jahre; DC_{AVG} > 99% Kategorie 2; PL d (PFH=7,33·10^{-9} 1/h) nach EN 61508-2; Kategorie 2 für LIGI-xx-Nxx und LIGI-xx-Pxx nur mit einer geeigneten externen Steuerung zur Testung
Torbreiten	1,6...10m
Nennspannung	24V DC -58% +25% (10...30V DC)
Stromaufnahme	Sender: ca. 30mA (24V DC) Empfänger: ca. 20mA (24V DC)
Leistungsaufnahme	ca. 1,2W
Schutzfeldhöhe	max. 2555mm
Kanalzahl	max. 44
Lichtart	infrarot moduliert
Schaltungsart:	Hellschaltung, d.h. bei freiem Schutzfeld gilt: OSE Ausgang = Wechselsignal (ca. 950Hz) PNP Ausgang = High-Pegel NPN Ausgang = Low-Pegel
Öffnungswinkel	max. ±5° nach IEC 61496-2
Detektionsvermögen	0...500mm, Detektionsobjekt ≥ 50mm 500...2560mm, Detektionsobjekt ≥ Strahlabstand +5mm
Torfunktion	Torgeschwindigkeit kleiner ≤ 1,3m/s
Ausgang-OSE	ca. 950Hz, Wechselsignal, 4V 20mA, kurzschlussfest, verpolsicher, max. 100nF, max. 30µA Leckstrom, integriert pull-down 220Ω
Ausgang-PNP	100mA, kurzschlussfest, verpolsicher, max. 220nF, max. 350µA Leckstrom, integriert pull-down 10kΩ
Aussgang-NPN	100mA, kurzschlussfest, verpolsicher, max. 220nF, max. 150µA Leckstrom, integriert pull-up 10kΩ

Technische Daten

Fremdlichtsicherheit	≥100klux
Gehäusematerial	Alu-Profil voll vergossen mit 2K-Epoxidharz
Anschluss	pig-tail M8-Stecker 4polig, L=130mm
Schutzart	IP67 nach EN 60529
Betriebstemperatur	-20...+60°C
Lagertemperatur	-30...+70°C
Luftfeuchtigkeit	max. 95%
Gewicht	ca. 1860g
Maße	2800x16x16mm (LxBxH)

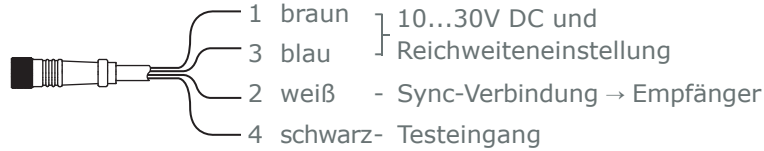
Anschlussbelegung PNP-Ausgang



Sendeleiste



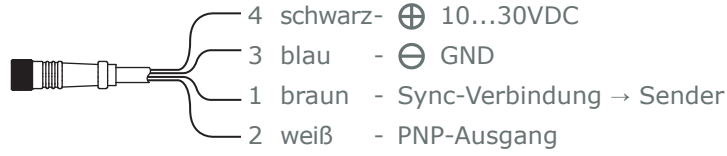
pig-tail Anschluss



Empfängerleiste

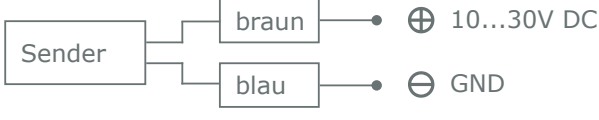


pig-tail Anschluss



Reichweiteneinstellung

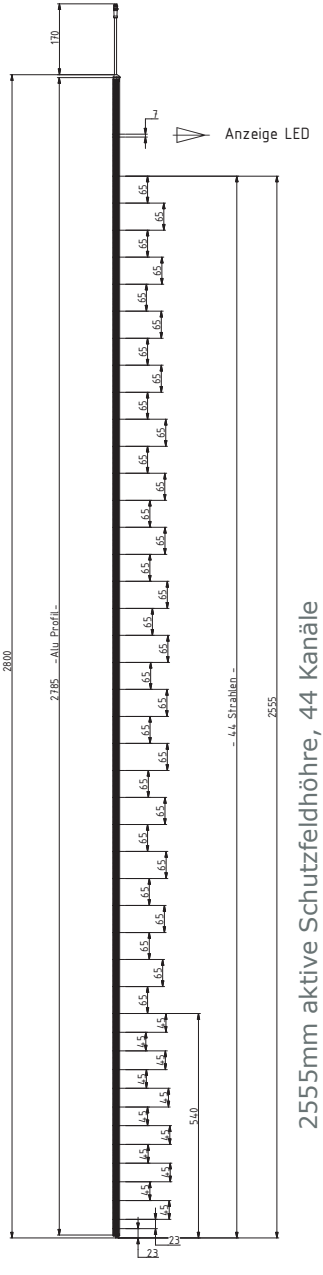
4...10m



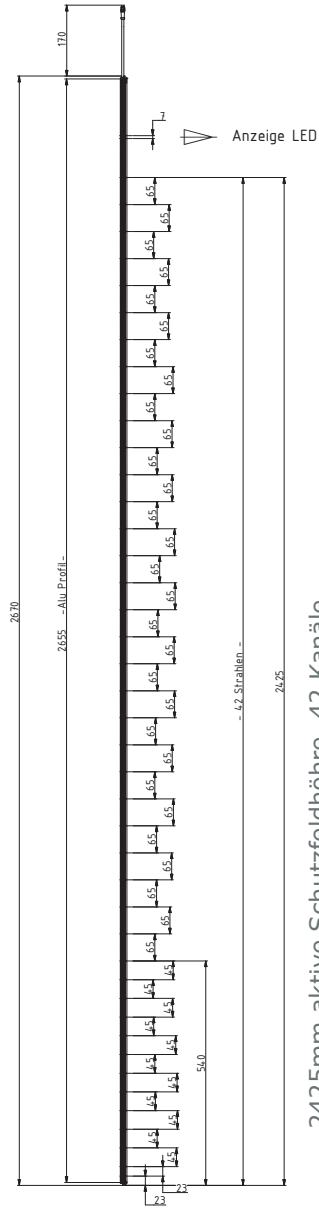
1,6...4m



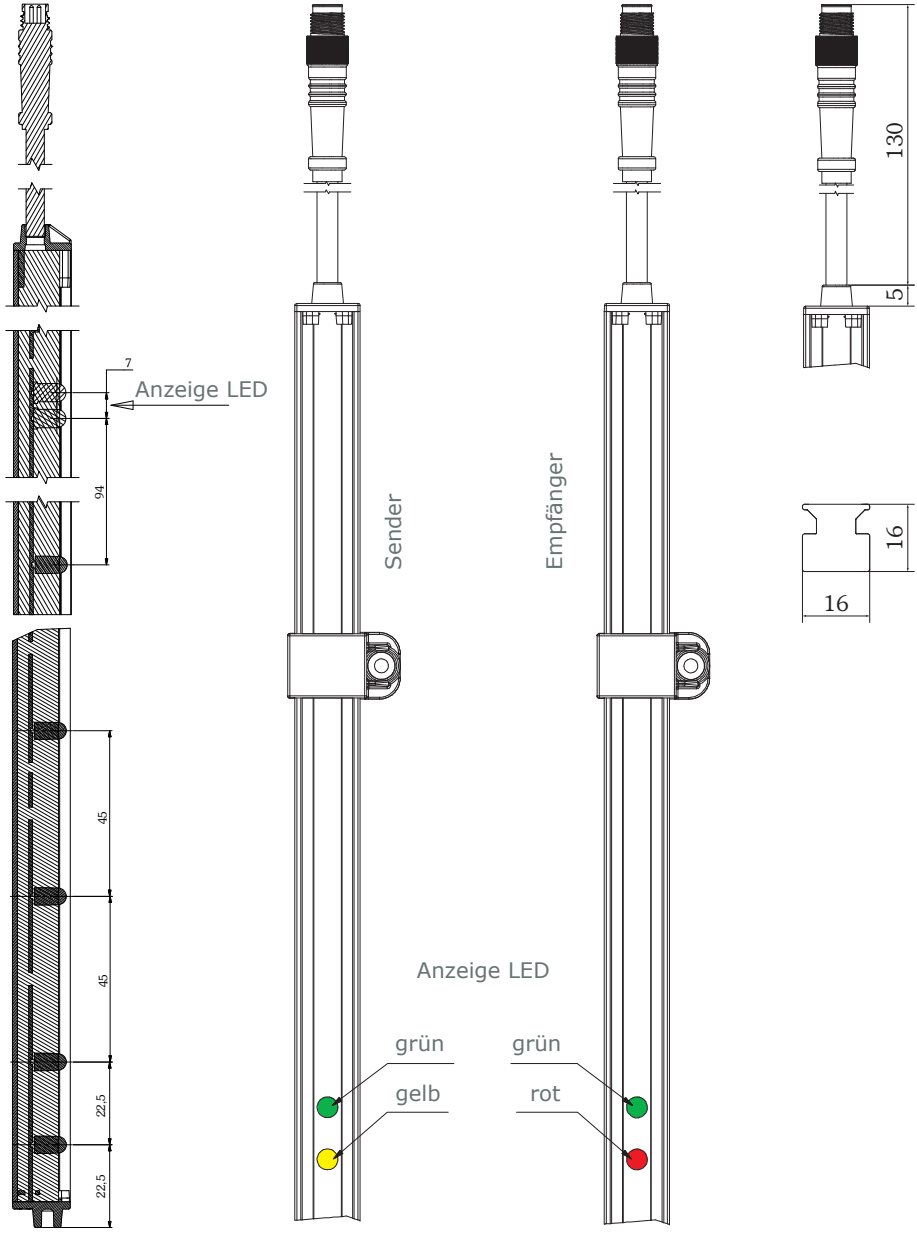
Kanalaufteilung



2555mm aktive Schutzfeldhöhre, 44 Kanäle

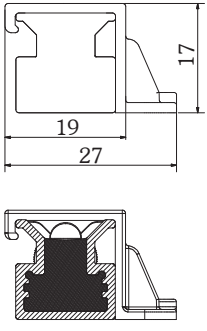


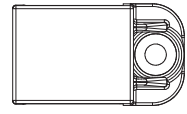
2425mm aktive Schutzfeldhöhre, 42 Kanäle

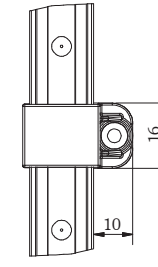

7
Anzeige LED
94
45
45
22,5
22,5
Sender
Empfänger
130
5
16
16
Anzeige LED
grün
gelb
grün
rot

Befestigungsmaterial

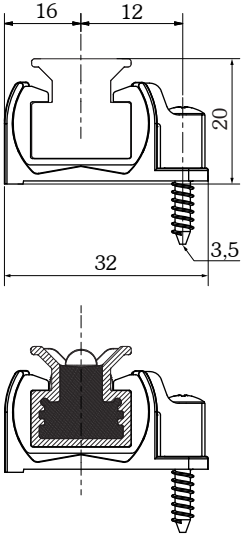
Halteklammer LIGI-HK 10

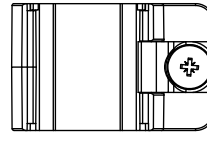


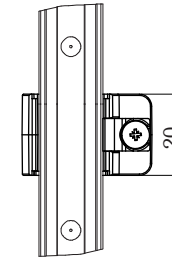


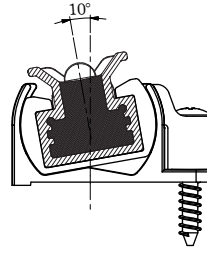


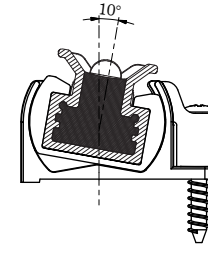
Justageklemme LIGI-JK 10











ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems AB
Lodjursgatan 10
SE-261 44 Landskrona
Sweden

Safety light grid



6410R0315

Key to symbols



Recommendation for optimal procedure.



Risk of death in the case of non-observance.

Safety instructions



- The safety instructions in the operating manual must be observed.
- Installation and electrical connection may only be carried out by trained personnel.
- The safety light grid complies with the requirements of Category 2 and PL=d as per EN 13849-1 and must be integrated into the operating procedure in a fault-free manner in accordance with the applicable regulations and standards in order to achieve proper protective functioning.
- In accordance with EN 12978, the safety light grid is suitable for all door types apart from sluice and dock gates, lift doors, vehicle doors, gates used mainly in animal husbandry, textile theatre grids, railway level-crossing barriers, barriers that are used solely for vehicle traffic, and dangerous machines that are not doors.
- During mounting, installation and commissioning, it must be ensured that the photo switch system cannot be influenced by other photo switch systems or sources of infrared light.
- The applicable standards and regulations – particularly EN 12453 (Safety in use of power operated doors) – are to be observed during mounting, installation, commissioning, maintenance and repair.
- Strictly observe the regulations of the EN12978 when connecting safety devices on power operated doors.
- The manufacturer assumes no liability for damage caused by operation and connection errors, non-observance of the operating manual or lack of maintenance or care; the manufacturer wishes to draw attention again to the possible hazardous situations that can arise in this way.
- Notwithstanding conformity with harmonised standards, it is not possible to foresee every potential risk. For this reason, persons should only be present in the hazardous area when necessary.

Purpose

The safety light grid (LIGI) consists of a transmitter and receiver and is suitable for all automatic door types with a minimum door width of 1.6m. The LIGI complies with the following regulations: EN 12978, EN 12445 and EN 12453. The closing speed of the door is to be selected in such a way that the force limit values as per EN 12453 are adhered to. Only objects that are 5mm larger than the beam separation distance can be detected.

Mounting, installation and commissioning

Mounting, installation and commissioning of safety light grids may only be carried out by trained personnel in accordance with the specifications of the door manufacturer. The specifications in this operating manual are also to be adhered to. Operation under conditions other than those intended and modifications to the optics and casing are not permitted and result in loss of EC conformity.

When installing PNP/NPN versions, it must be ensured that the door control system checks the safety light grid versions with a test input once per door cycle. To do so, the control system must trigger the test input on the transmitter for at least 100ms and monitor the reaction behaviour of the output of the receiver. If the time behaviour corresponds to the technical data, the test is successful. Testing by briefly switching off the supply voltage is not suitable.

In addition, it must be ensured that the polarity of the supply voltage to the transmitter is in accordance with this manual, depending on the distance between the transmitter and receiver. This setting must also be checked on the transmitter side by means of the green and yellow LEDs. This measure ensures that the transmitter operates with an increased transmission pulse current only for ranges greater than 4m.

The safety light grids are designed in such a way that sunlight and light from halogen lamps and fluorescent tubes (see IEC 61496-2) do not lead to undesired activation.

In rare cases, other photo switches or sources of infrared light can lead to undesired activation. These sources of light interference must be dealt with in such cases by switching off, blocking or removing them.

Mounting, installation and commissioning



If two light grids (in front of and behind the door) are to be used to provide protection, the separation distance between the light grid and door should be small enough that persons cannot be present undetected between the door and the detection zones that are created. For this application, the two transmitter of the light grids should be mounted on opposite sides of the door.

Only one light grid can be mounted in the door opening. In this case, the "door function" of the light grid prevents detection by the door itself.

When the light grid is being mounted, it is to be placed on a stable sub-surface. Ensure that the ground is sufficiently level so that the sensor function can work at all points.

The first fixing clamp should be around 10cm above the ground and the last clamp should be 10cm from the end; between these points, fixing clamps should be used to fasten the profile at maximum intervals of 60cm. Optical components (transmitters, receivers, LEDs) must not be covered.

A risk assessment in accordance with the machinery directive is the basis for deciding on the selected safety method.

The alignment of the light grid should be optimised after it has been mounted. If the test input of the light grid is activated for longer than 15s, the light grid switches into alignment mode. The signal reserve can be optimised in alignment mode by alternately rotating the LIGI transmitter and LIGI receiver.

If the signal reserve is less than 2, the green receiver LED flashes in this mode. The green LED remains on for signal reserves greater than 2 and the red receiver LED flashes with increasing flash frequency when the signal reserve increases. The signal reserve should be a factor of 2 or greater to ensure fault-free operation as well as to tolerate a certain amount of dirt.

As soon as the test input is deactivated for a short period, the light grid returns to normal mode.

Electrical connection:

The connections are made depending on the version according to the supplied circuit diagram.

Important note: The sync cable is an internal connection between the transmitter and receiver which must not be connected in the controller!

Adaptation to door width:

The LIGI transmitter can be adjusted for door widths of 1.6 to 4m and 4 to 10m by reversing the polarity of the operating voltage.

Alignment mode:

This mode allows for optimum alignment of the LIGI based on a variable flash frequency of the LEDs on the receiver.

Error messages:

The LIGI has an internal error diagnosis function which indicates errors by means of an LED code depending on the type of error. In the event of an error, the LIGI switches to safe mode and the door can then only be operated in "dead man" mode.

Operating mode

Legend

- LED lit
- LED flashing
- LED off



Transmitter	
Preset door width 1.6 to 4m	
Preset door width 4 to 10m	
Test (LEDs flashing alternately)	

Receiver	
Free detection zone	
Interrupted detection zone	
Test (LEDs flashing alternately)	

Alignment mode

Legend

- LED lit
- LED flashing
- LED off



Transmitter	
Alignment mode (LEDs flashing alternately)	

Receiver		
Signal reserve less than 2x		Green LED flashing
Signal reserve greater than 2x		Flash frequency of red LED increases with signal reserve

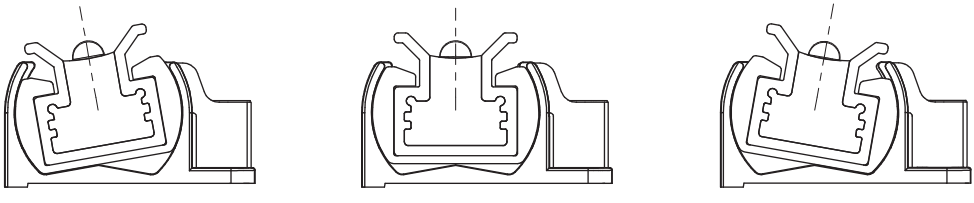
Alignment mode is accessed by activating test or alignment mode for at least 15s and for the duration of alignment. (See pages 12 and 17.)

Rotating the transmitter and receiver increases or reduces the reception level. The more the level increases, the faster the flash frequency of the red LED will be.

When the maximum flash frequency is reached, the light grid is optimally aligned and can be fastened in place.

For PNP or NPN output versions, the test input must now be disconnected from the fixed potential again and connected to the test input of the controller.

The test input is only required for alignment when using the OSE output versions. Connect to 0V in normal operation.



Error mode

Legend

- LED lit
- LED flashing
- LED off



	Transmitter	Error mode	Receiver	
No supply voltage	⊗ ⊗		⊗ ⊗	Check supply voltage
Receiver polarity reversed	● ⊗		⊗ ⊗	Check receiver operating voltage
Short at output		Red LED flashes 2x, long pause	⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ★ ★ ⊗ ⊗	Check output cable, overload, wrongly connected, cable defective, output on light grid defective
Error in sync cable	● ● ● ● ★ ★ ★ ⊗	Yellow LED flashes 3x, long pause		Check cable, may only be connected between transmitter and receiver
Internal device error	★ ⊗ ★ ⊗ ★ ⊗ ★ ⊗	All LEDs flashing	★ ⊗ ★ ⊗ ★ ⊗ ★ ⊗	Light grid must be replaced

Testing

The operation of the light grid is to be tested as follows once it has been mounted.

1. A test rod with a diameter of 50mm must be continuously detected over a range of 0mm to 500mm above the ground.
2. A test object with an edge length of 200mm must be continuously detected over a range of 0mm to 2500mm above the ground. The test bodies should be moved from bottom to top during these tests.

Top view:
Door and recommended light grid layout of T=transmitter and R=receiver

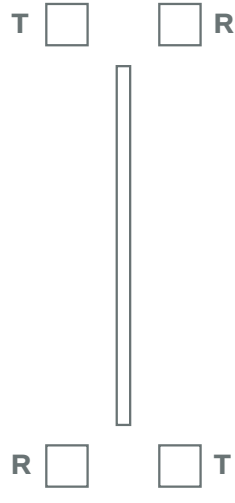


Figure 1
Without door function
(Blanking function)



Figure 2
With door function
(Blanking function)

Maintenance and repair



The safety light grid does not have any wearing parts that need to be maintained.

The light entry and exit openings are to be cleaned regularly, depending on the dirt that occurs. Use a cloth with soapy water or a water jet for this purpose. High-pressure cleaners, abrasives and organic solvents must not be used.

Check regularly whether the light grids are correctly aligned. Adjust the alignment if necessary. The light grid casing, the optics areas, the plug and the connection cable are to be checked regularly for damage. Parts with significant damage must be replaced.



If light grids are replaced, they must only be replaced by identical light grids or by other safety light grids that are intended for the relevant door by the door manufacturer.

Transmitter and receiver light grids must only be replaced in pairs so as to ensure that the same software and hardware status is present.

Repairs must only be carried out by trained personnel.

Versions

Number of channels:	From 8 to 44 channels
Connection:	
Connection cables	5m and 15m, the total length must not exceed 25m
Connection plug	Pig-tail connector with M8 plug, 4-pin, L=130mm
Door function:	Continuous interruption starting at the top light beam and going towards lower light beams does not lead to detection as this is interpreted as lowering of the door. After stopping for more than 1.5s interruption will be shown. Only after complete opening of the door an uninterrupted detection zone will be signalled at the output. After that automatic closing is possible.

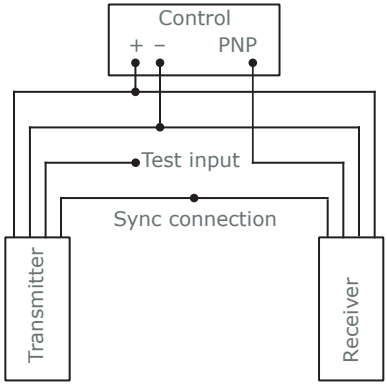
Technical data

Safety parameters	ESPE type 2 as per IEC 61496-2 $MTTF_D$ > 100 years; DC_{AVG} > 99% Category 2; PL d (PFH=$7.33 \cdot 10^{-9}$ 1/h) as per EN 61508-2; Category 2 for LIGI-xx-Nxx and LIGI-xx-Pxx with only one suitable external control system for testing
Door widths	1.6 to 10m
Rated voltage	24V DC -58% +25% (10 to 30V DC)
Current consumption	Transmitter: Approx. 30mA (24V DC) Receiver: Approx. 20mA (24V DC)
Power consumption	Approx. 1.2W
Detection zone height	Max. 2555mm
Channel count	Max. 44
Type of light	Modulated infrared
Type of switching:	Light switching, i.e. the following applies for free detection zones: OSE output = Alternating signal (approx. 950Hz) PNP output = High level NPN output = Low level
Aperture angle	Max. ±5° as per IEC 61496-2
Detection capability	0 to 500mm, detection object ≥ 50mm 500 to 2560mm, detection object ≥ beam separation distance + 5mm
Door function	Door speed ≤ 1.3m/s
OSE output	Approx. 950Hz, alternating signal, 4V 20mA, short proof, reverse polarity protection, max. 100nF, max. 30µA leakage current, integrated pull-down 220Ω
PNP output	100mA, short proof, reverse polarity protection, max. 220nF, max. 350µA leakage current, integrated pull-down 10kΩ
NPN output	100mA, short proof, reverse polarity protection, max. 220nF, max. 150µA leakage current, integrated pull-up 10kΩ

Technical data

Ambient light safety	≥100klux
Housing material	Aluminium profile, fully filled, with 2K epoxy resin
Connection	Pig-tail M8 plug 4-pin, L=130mm
Degree of protection	IP67 as per EN 60529
Operating temperature	-20 to +60°C
Storage temperature	-30 to +70°C
Air humidity	Max. 95%
Weight	Approx. 1860g
Dimensions	2800x16x16mm (LxWxH)

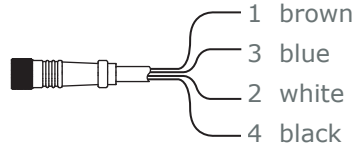
Connection scheme, PNP output



Transmitter bar



Pig-tail connector

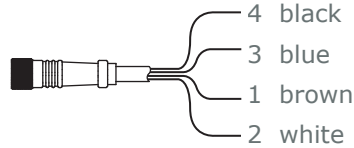


1 brown ┐ 10 to 30V DC and
3 blue ┘ range setting
2 white - Sync connection → Receiver
4 black - Test input

Receiver bar



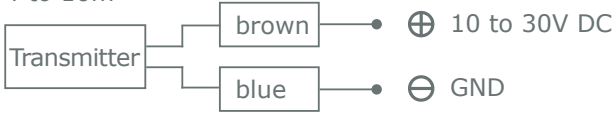
Pig-tail connector



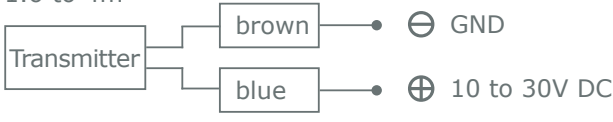
4 black - ⊕ 10 to 30VDC
3 blue - ⊖ GND
1 brown - Sync connection → Transmitter
2 white - PNP output

Range setting

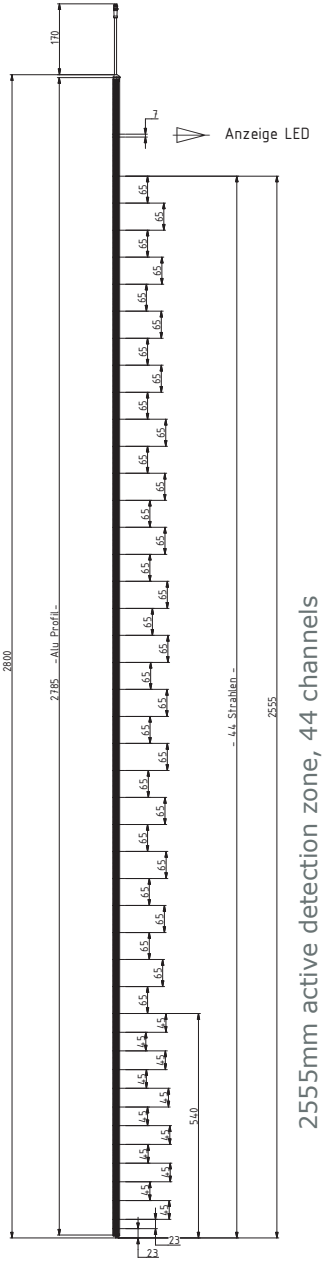
4 to 10m



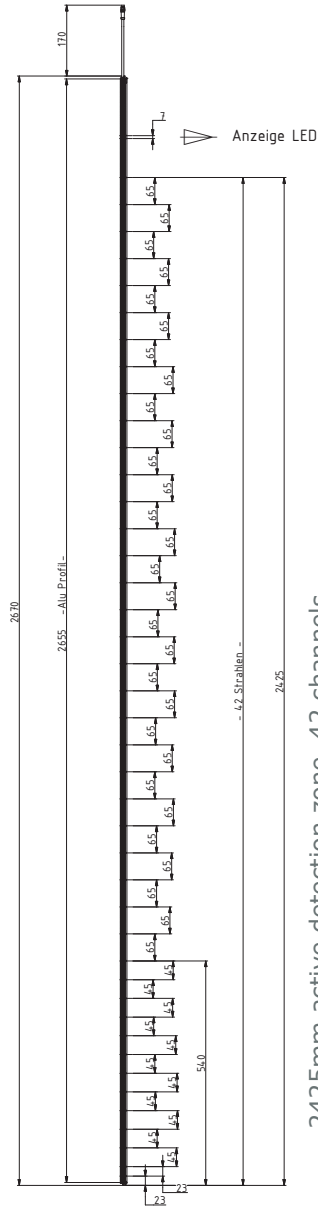
1.6 to 4m



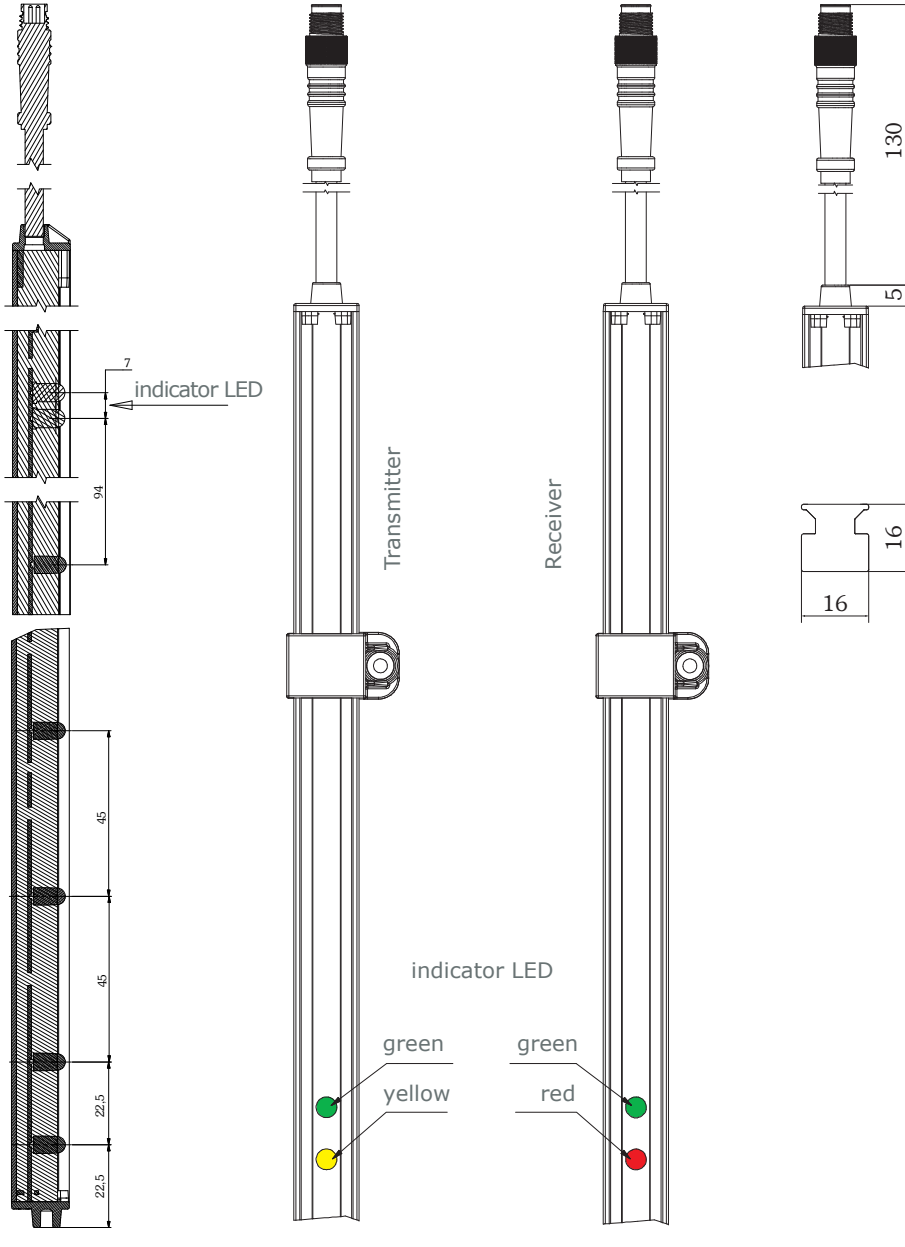
Channel selection



2555mm active detection zone, 44 channels

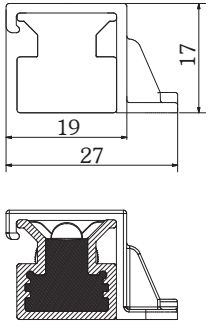


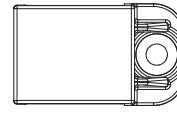
2425mm active detection zone, 42 channels

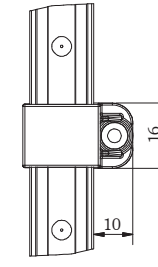

7
indicator LED
94
45
45
22,5
22,5
Transmitter
Receiver
130
5
16
16
indicator LED
green
yellow
green
red

Mounting materials

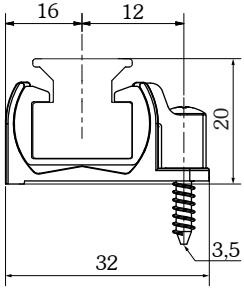
LIGI-HK 10 fixing clamp

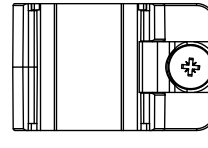


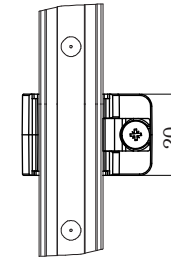


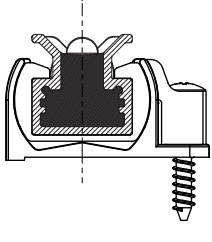


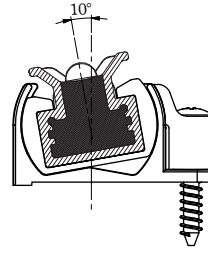
LIGI-JK 10 alignment clamp

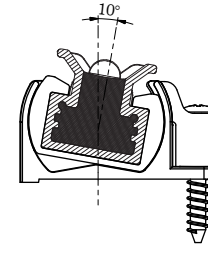












ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems AB
Lodjursgatan 10
SE-261 44 Landskrona
Sweden